

الدرس الأول: تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

أولاً: إجابات الاختيار من متعدد

1. ب 2. ب 3. ج 4. ب 5. ج 6. ج 7. ج 8. ب 9. ب 10. د

ثانياً: إجابات الأسئلة المقالية

إجابة السؤال 11 (6 درجات)

قبل انتشار الحوسبة السحابية، كانت المؤسسات تعتمد على خوادم وأجهزة تخزين تمتلكها وتديرها بنفسها، بتكلفة عالية ومحدودية في التوسع. مع انتشار الحوسبة السحابية، أصبح بالإمكان تأجير قدرة معالجة وتخزين ضخمة عند الحاجة فقط، وهو ما يُعرف بـ«تكنولوجيا المعلومات كخدمة». وقد وفر هذا التحول البنية التحتية اللازمة لتحليل البيانات الضخمة الناتجة عن الهواتف الذكية والإنترنت، ومكن تطبيقات الذكاء الاصطناعي من التدريب على كميات هائلة من البيانات دون أن تمتلك كل شركة عتادها الخاص. النتيجة: توسعت خدمات تكنولوجيا المعلومات لتشمل الشركات الناشئة الصغيرة كما الشركات الكبرى، وأصبح الابتكار التقني أسرع وأقل تكلفة.

إجابة السؤال 12 (4 درجات)

- الواقع المعزز (AR): تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي. مثال: رؤية تسميات رقمية فوق أدوات تجربة مخبرية حقيقية، أو تجربة قطعة أثاث افتراضياً داخل غرفتك قبل الشراء.
- الواقع الافتراضي (VR): تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبياً بالكامل. مثال: استكشاف هيكل خلية حية أو مبنى تاريخي مدمر، وتدريب الجراحين على عمليات معقدة في بيئة آمنة.

إجابة السؤال 13 (4 درجات)

الحوسبة الكمومية هي نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات. بينما يحمل «البت» التقليدي قيمة 0 أو 1 فقط، يستخدم «الكيوبت» مبدأ التراكب الكمومي ليمثل مزيجاً من 0 و1 في الوقت نفسه، كما تربط خاصية «التشابك الكمومي» حالة كيوبتات متعددة معاً لإجراء معالجة متوازية ضخمة. ومع ذلك، فإن الحوسبة الكمومية لا تُسرّع جميع أنواع الحسابات، وليست بديلاً عاماً للحواسيب التقليدية؛ ففائدتها تظهر في فئات محددة من المسائل شديدة التعقيد فقط، مثل اكتشاف الأدوية الجديدة، وتحسين خوارزميات الأمن السيبراني، وحل مسائل التحسين المعقدة في اللوجستيات.

إجابة السؤال 14 (6 درجات)

التحديات:

- الفجوة الرقمية: عدم توفر اتصال سريع بالإنترنت في بعض المناطق، وخاصة الريفية.
- ضعف الشمول المالي: عدم وجود حساب بنكي لدى كثير من المستخدمين، خاصة في المناطق النائية.
- مخاوف الأمان: القلق من الاختراقات الإلكترونية وسرقة البيانات.
- المقاومة الثقافية: تمسك بعض الفئات باستخدام النقد الورقي بسبب العادة وعدم الثقة في التقنيات الجديدة.

الحلول المقترحة:

- توسيع البنية التحتية: تحسين شبكات الإنترنت والاتصالات في المناطق الريفية.
- استخدام رموز QR: لأنها وسيلة دفع منخفضة التكلفة لا تتطلب أجهزة نقاط بيع باهظة الثمن.
- التوعية والتثقيف: حملات توعية لتعريف المواطنين بفوائد الدفع غير النقدي وأمانه.
- التشريعات الداعمة: سن قوانين تحمي المستخدمين وتشجع على استخدام الدفع الرقمي.

إجابة السؤال 15 (6 درجات)

1. عنوان البحث: أثر استخدام الهواتف الذكية على جودة العلاقات الاجتماعية في المجتمع المصري.
2. سؤال البحث: كيف يؤثر استخدام الهواتف الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي على طبيعة العلاقات الاجتماعية وتواصل الأفراد في المجتمع المصري؟
3. الأهداف: قياس مدى تأثير الهواتف الذكية على التواصل الأسري، وتحليل دور منصات التواصل في تكوين علاقات جديدة، والتعرف على التحديات التي تطرأ على العلاقات الاجتماعية نتيجة الاعتماد على التواصل الرقمي.
4. المنهجية: منهج مختلط (كمي ونوعي) باستخدام استبيانات ومقابلات معمقة.
5. عينة البحث: عينة عشوائية طبقية من فئات عمرية ومستويات اجتماعية مختلفة.
6. الأدوات: استبيان إلكتروني، ومقابلات شخصية مع عينة من المشاركين.
7. الجدول الزمني: ثلاثة أشهر للتجميع والتحليل.
8. النتائج المتوقعة: توضيح العلاقة بين الاستخدام المكثف للهواتف الذكية وضعف التواصل المباشر، مع تقديم توصيات لتحقيق توازن صحي.

ثالثاً: إجابات المصطلحات والتعريفات

إجابة السؤال 16

- أ. الحوسبة السحابية (Cloud Computing)
التعريف: تكنولوجيا المعلومات المقدمة كخدمة عبر الإنترنت، بدلاً من امتلاك خوادم خاصة.
مثال: خدمات مثل Amazon AWS أو Microsoft Azure أو Google Cloud.
- ب. شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)
التعريف: منصات تربط المستخدمين لنشر المعلومات ومشاركتها.
مثال: فيسبوك، تويتر، إنستغرام.
- ج. التجارة الإلكترونية (E-commerce)
التعريف: بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت.
مثال: أمازون، إيباي، جوميا، نون.
- د. العمل عن بُعد (Remote Work)
التعريف: أداء الشخص مهامه من المنزل أو موقع بعيد باستخدام الإنترنت.
مثال: استخدام Zoom أو Microsoft Teams للاجتماعات عن بُعد.
- هـ. الدفع غير النقدي (Cashless Payment)
التعريف: دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية، دون تبادل أوراق نقدية.
مثال: تطبيق فوري (Fawry) وإنستاباي (InstaPay) في مصر.

إجابة السؤال 17

المصطلح	التعريف
قانون مور	ملاحظة تجريبية تقول إن عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريباً كل عامين
الواقع المعزز (AR)	تقنية تضيف عناصر رقمية فوق مشهد من العالم الحقيقي
الواقع الافتراضي (VR)	تقنية تتيح للمستخدم الانغماس في فضاء افتراضي يولد الحاسوب بالكامل
القيادة الذاتية	نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة عبر كاميرات ومستشعرات

رابعاً: إجابات أسئلة التطبيق والتحليل

إجابة السؤال 18 (6 درجات)

- التغيرات المتوقعة:
 - تحول تدريجي لاستخدام الدفع غير النقدي عبر الهواتف الذكية بدلاً من النقد الورقي، مثل دفع فواتير الكهرباء والمياه.
 - انتشار منصات التعلم عبر الإنترنت، مما يتيح للطلاب الالتحاق بمقررات من جامعات مرموقة دون الحاجة للسفر.
- التحدي الجديد المحتمل:
 - الفجوة الرقمية الداخلية بين الأجيال، ومخاوف الأمان من الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات.
- التفسير:

كل مرحلة تطور تجلب فوائد وتحديات جديدة، كما حدث مع شبكات التواصل والتجارة الإلكترونية، فدخل الإنترنت للقرية سيغير أنماط الحياة اليومية مع ظهور تحديات تتعلق بالأمان والإتاحة تتطلب توعية وتدريباً.

إجابة السؤال 19 (6 درجات)

العقد الثاني فصاعداً	الأربعينيات - الستينيات	عنصر المقارنة
الحوسبة السحابية، البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا المعلومات كخدمة	ظهور الحواسيب الإلكترونية (مثل ENIAC) بالصمامات المفرغة، للأغراض العسكرية والعلمية	التقنيات الرئيسية
تأثير شامل: التواصل، العمل، التعلم، الدفع، التجارة	تأثير محدود، استخدام حكومي وعلمي حصري	التأثير على المجتمع
أجهزة صغيرة جداً متصلة عالمياً عبر السحابة (إنترنت الأشياء)	جهاز يملأ غرفة كاملة، غير مترابط	حجم الأجهزة وتربطها

إجابة السؤال 20 (4 درجات)

قانون مور ينص على تضاعف عدد الترانزستورات كل عامين تقريباً، مما أدى لمعالجات أسرع وأصغر وأقل استهلاكاً للطاقة. قفز عدد الترانزستورات من 2,300 في معالج Intel 4004 عام 1971 إلى أكثر من 114 مليار ترانزستور في معالج Apple M1 Ultra عام 2022، مما مكن الهواتف الذكية من تشغيل تطبيقات معقدة وكاميرات عالية الدقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.